

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	$\sqrt{29}$	<i>liczba rzeczywista z przedziału $(5; 6)$, różna od $\sqrt{29}$</i>
Zadanie 2.	18	<i>liczba naturalna z przedziału $\langle 11, 28 \rangle$</i>
Zadanie 3.	$(0, -1)$, $(0, 3)$ i $(0, 5)$ <i>(i brak innych, dodatkowych punktów)</i>	<i>co najmniej 2 poprawne punkty (i ewentualnie inne, niepoprawne) albo wypisanie liczb -1, 3, 5 albo punkty $(-1, 0)$, $(3, 0)$ i $(5, 0)$</i>
Zadanie 4.	23	<i>3, 13, 19 albo 89</i>
Zadanie 5.	$\frac{25\pi}{2} \text{ cm}^2$ (z jednostką lub bez, przedstawione w dowolnej postaci, np. $12,5\pi$)	<i>liczba rzeczywista z przedziału $\langle 39; 39,5 \rangle$ różna od $12,5\pi$ albo 50π albo $2,5\pi$ (każdy z wyników może być z jednostką lub bez), w szczególności wynik zaokrąglony ze względu na podstawienie konkretnej wartości π</i>
Zadanie 6.	7	<i>6 albo 2187</i>

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA**Zadanie 1.**

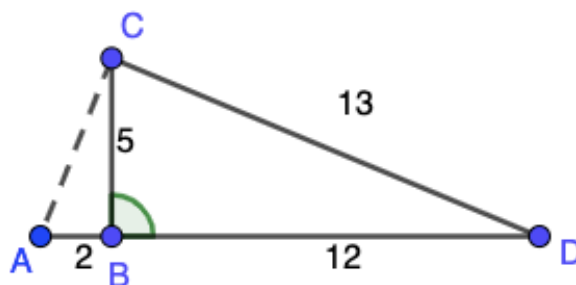
Zauważmy na początku, że boki trójkąta BCD spełniają zależność

$$|BC|^2 + |BD|^2 = (5\text{cm})^2 + (12\text{cm})^2 = 25\text{cm}^2 + 144\text{cm}^2 = 169\text{cm}^2 = (13\text{cm})^2 = |CD|^2$$

więc z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa trójkąt BCD ma kąt prosty w wierzchołku B .

Ponadto z równości $|AB| + |BD| = 2\text{cm} + 12\text{cm} = 14\text{cm} = |AD|$ wynika,

że punkty A , B i D leżą na jednej prostej w tej właśnie kolejności. W takim razie ułożenie punktów z zadania wygląda tak jak na rysunku, w szczególności trójkąt ABC ma kąt prosty przy wierzchołku B . W takim razie z twierdzenia Pitagorasa



$$|AC|^2 = |AB|^2 + |BC|^2 = (2\text{cm})^2 + (5\text{cm})^2 = 4\text{cm}^2 + 25\text{cm}^2 = 29\text{cm}^2,$$

a stąd $|AC| = \sqrt{29}\text{cm}$.

Uwaga: źródłem pomysłu na rozwiązanie może być dla ucznia wykonany przez niego precyzyjny rysunek, pozwalający zauważyć współliniowość prostych i kąty proste.

Zadanie 2.

Zauważmy, że w sytuacji opisanej w zadaniu

- Ostatnią liczbą na karteczce było 10.
- Średnią ostatnich dwóch liczb na karteczkach było 8, więc suma tych dwóch liczb musiała być równa 16, a stąd przedostatnia liczba była równa $16 - 10 = 6$.
- Średnią ostatnich trzech liczb na karteczkach było 9, więc suma tych trzech liczb musiała być równa 27, a stąd trzecia liczba była równa $27 - 16 = 11$.
- Średnią ostatnich czterech liczb na karteczkach było 8, więc suma tych czterech liczb musiała być równa 32, a stąd druga liczba była równa $32 - 27 = 5$.
- Średnią wszystkich pięciu liczb na karteczkach było 10, więc suma tych pięciu liczb musiała być równa 50, a stąd pierwsza wyrzucona liczba była równa $50 - 32 = 18$.

Największą z tych pięciu liczb jest liczba 18.

Zadanie 3.

Zauważmy, że aby układ trzech punktów miał oś symetrii, to co najmniej jeden z nich musi leżeć na osi symetrii (w przeciwnym wypadku po jeden stronie osi musiałyby znajdować się co najmniej dwa punkty i po drugiej również). Jeśli dwa z punktów leżą na osi symetrii, to trzeci również musi. Jeśli dokładnie jeden z punktów leży na osi symetrii, to jest w takiej samej odległości od pozostałych dwóch punktów. W takim razie układ trzech punktów ma oś symetrii jeśli są one współliniowe (wówczas prosta na której leżą, tworzy oś symetrii) lub tworzą trójkąt równoramienny (wówczas oś symetrii tworzy wysokość spuszczone z wierzchołka trójkąta równoramiennego).

Żeby punkty A, B, C były współliniowe, to punkt C musi być przecięciem prostej AB i osi OY . Wówczas $C = (0, -1)$.

Aby punkt A był wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC , punkt C musi być punktem przecięcia osi OY i okręgu o środku A i promieniu AB . Wówczas $C = (0, -1)$ lub $C = (0, 3)$.

Aby punkt B był wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC , punkt C musiałby być punktem przecięcia osi OY i okręgu o środku B i promieniu AB , są to jednak figury rozłączne i taki punkt C nie istnieje.

Aby punkt C był wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC , musi być punktem przecięcia osi OY i symetralnej odcinka AB . Wówczas $C = (0, 5)$.

Łącząc wszystkie powyższe sytuacje otrzymujemy trzy punkty C spełniające warunki zadania: $(0, -1)$, $(0, 3)$ i $(0, 5)$.

Zadanie 4.

Zauważmy, że $\frac{12k + 125}{k + 4} = \frac{12(k + 4) + 77}{k + 4} = 12 + \frac{77}{k + 4}$. Aby była to liczba

naturalna, ułamek $\frac{77}{k + 4}$ również musi być liczbą całkowitą, a więc też naturalną (licznik i mianownik są liczbami dodatnimi). Skoro szukamy największej takiej liczby

naturalnej postaci $\frac{12k + 125}{k + 4}$, musimy znaleźć najmniejszą możliwą wartość

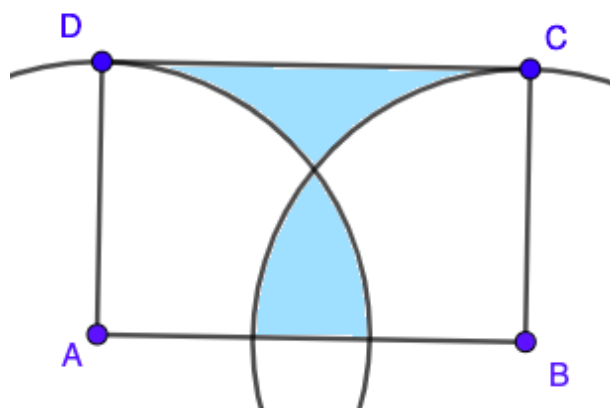
naturalną ułamka $\frac{77}{k + 4}$. Otrzymamy ją dla najmniejszej wartości mianownika $k + 4$,

która jednocześnie musi być dzielnikiem liczby 77. Najmniejszym dzielnikiem liczby 77, który można przedstawić w postaci $k + 4$ jest 7 dla $k = 3$. W takim razie

szukana wartość n jest równa $12 + \frac{77}{7} = 23$.

Zadanie 5.

Oznaczmy pole każdej z dwóch figur zaznaczonych na rysunku kolorem jako P_1 (pole te są równe z założeń zadania). Część wspólna prostokąta $ABCD$ oraz koła o środku w wierzchołku prostokąta i promieniu 5cm , jest ćwiercią tego koła, ma więc pole równe $\frac{1}{4}\pi \cdot (5\text{cm})^2 = \frac{25\pi}{4}\text{cm}^2$.



W takim razie pole każdej z białych części prostokąta jest równe $\frac{25\pi}{4}\text{cm}^2 - P_1$.

W takim razie pole całego prostokąta jest równe sumie pól czterech części, czyli

$$P_{ABCD} = 2 \cdot P_1 + 2 \cdot \left(\frac{25\pi}{4}\text{cm}^2 - P_1 \right) = 2 \cdot P_1 + \frac{25\pi}{2}\text{cm}^2 - 2 \cdot P_1 = \frac{25\pi}{2}\text{cm}^2.$$

Zadanie 6.

Skoro $3^n - 2 \cdot 3^m = 2025$, to $n > m$. Lewą stronę równości możemy przedstawić w postaci $3^n - 2 \cdot 3^m = 3^m(3^{n-m} - 2)$. W połączeniu ze spostrzeżeniem, że $3^{n-m} - 2$ jest liczbą niepodzielną przez 3 oraz rozkładem na czynniki pierwsze liczby $2025 = 3^4 \cdot 5^2$, otrzymujemy $3^m = 3^4$ i $3^{n-m} - 2 = 5^2$. W takim razie $m = 4$ oraz $3^{n-m} = 25 + 2 = 27$, czyli $n - m = 3$. Łącząc dwie otrzymane równości uzyskujemy $n = m + 3 = 4 + 3 = 7$.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

$$\sqrt{1 + 77\sqrt{1 + 78\sqrt{1 + 79 \cdot 81}}}$$

Założenia: Liczba n jest równa $\sqrt{1 + 77\sqrt{1 + 78\sqrt{1 + 79 \cdot 81}}}$

Teza: n jest liczbą całkowitą

Dowód:

Zacniemy od przekształcenia $\sqrt{1 + 79 \cdot 81}$. Zauważmy, że

$$\sqrt{1 + 79 \cdot 81} = \sqrt{1 + (80 - 1)(80 + 1)} = \sqrt{1 + 80^2 - 1} = \sqrt{80^2} = 80.$$

Możemy też zauważyć, że

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + 78\sqrt{1 + 79 \cdot 81}} &= \sqrt{1 + 78 \cdot 80} = \sqrt{1 + (79 - 1)(79 + 1)} = \\ &= \sqrt{1 + 79^2 - 1} = \sqrt{79^2} = 79. \end{aligned}$$

Możemy również obliczyć, że

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + 77\sqrt{1 + 78\sqrt{1 + 79 \cdot 81}}} &= \sqrt{1 + 77 \cdot 79} = \\ &= \sqrt{1 + (78 - 1)(78 + 1)} = \sqrt{1 + 78^2 - 1} = \sqrt{78^2} = 78. \end{aligned}$$

Otrzymana wartość jest liczbą całkowitą, co kończy dowód.

Uwaga: Uczeń może rozwiązać zadanie metodą obliczeniową, bez korzystania z wzorów skróconego mnożenia. Jest to również poprawny dowód.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania przeprowadził pełny dowód.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń zastosował poprawną metodę obliczeń, ale z powodu nieostrożnego uogólnienia wskazał inny wynik,
- uczeń obliczył poprawnie wartość wyrażenia, korzystając ze spostrzeżenia że iloczyn liczb różniących się o 2 jest o 1 mniejszy od kwadratu ich średniej, ale nie uzasadnił tego spostrzeżenia,
- uczeń obliczył wartość wyrażenia, ale rozwiązanie nie ma struktury dowodu i wynik nie został przez ucznia skomentowany.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń poprawnie obliczył $\sqrt{1 + 79 \cdot 81}$ jako 80, ale nie obliczył wartości $\sqrt{1 + 78\sqrt{1 + 79 \cdot 81}}$.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń wypisał założenie i tezę (lub samą tezę),
- uczeń poprawnie zapisał wzór skróconego mnożenia, np. jako $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$, ale nie obliczył na jego podstawie wartości żadnego z pierwiastków,
- uczeń obliczył wartość $1 + 79 \cdot 81$ jako 80^2 lub 6400, ale nie obliczył pierwiastka z tej liczby,
- uczeń poprawnie obliczył $\sqrt{1 + 79 \cdot 81}$ jako 80, ale przy dalszym obliczaniu wartości wyrażenia popełnił poważne błędy merytoryczne, np. wykonywał działania w błędnej kolejności.

Zadanie 8. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Oznaczmy przez d pojemność szklanki. Kasia napełniła 97 % szklanki wodą, więc objętość wody była równa $97\% \cdot d = 0,97 \cdot d$.

Ta sama ilość wody stanowiła 3 % objętości dzbanka. W takim razie objętość dzbanka jest równa $0,97 \cdot d : 3\% = 0,97 \cdot d : 0,03 = 97d : 3 = \frac{97}{3}d = 32\frac{1}{3}d$. W takim razie do pustego dzbanka można wlać 32 pełne szklanki wody bez rozlewania.

Odpowiedź: Do pustego dzbanka można wlać 32 pełne szklanki wody.

Uwaga:

Uczeń może rozwiązywać zadanie również poprzez proporcje i szacowanie, np.

- pokazać, że $33 \cdot 97\% = 3201\%$ objętości szklanki zajmuje $33 \cdot 3\% = 99\%$ dzbanka, a stąd 32 szklanki wody mieszczą się w dzbanku (mieści się w nim ponad 32,01 dzbanka,*
- pokazać, że $34 \cdot 97\% = 3298\%$ objętości szklanki zajmuje $34 \cdot 3\% = 102\%$ dzbanka, a stąd 33 szklanki wody nie mieszczą się w dzbanku (bo nawet 32,98 szklanki to więcej niż dzbanek).*

W przypadku takiego rozwiązania kluczowe jest pokazanie (niekoniecznie tak, jak powyżej, ale za pomocą prawidłowego rozumowania) obu rzeczy: że 32 szklanki wody mieszczą się w dzbanku, a 33 szklanki wody już się nie mieszczą.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń ułożył poprawne działania pozwalające na obliczenie objętości dzbanka w zależności od objętości szklanki, ale popełnił błąd obliczeniowy,
- uczeń poprawnie obliczył, że objętość dzbanka jest równa $32\frac{1}{3}$ (w takiej postaci lub jako $3233\frac{1}{3}\%$) objętości szklanki, i taką liczbę (bez zaokrąglenia do całości w dół) podał w odpowiedzi lub podał błędną odpowiedź (np. 33 lub 3233),
- uczeń prowadził poprawne rozumowanie, ale na przybliżonych wynikach, i doprowadziło to do dobrego wyniku,
- uczeń pokazał, że 32 pełne szklanki mieszczą się w dzbanku, ale nie uzasadnił, że kolejna się wyleje, i podał poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń zapisał poprawną zależność pomiędzy objętością dzbanka a objętością szklanki, np. $97\% s = 3\% d$, ale nie wyprowadził z tego objętości dzbanka w zależności od objętości szklanki lub zrobił to błędnie,
- uczeń zapisał błędnie zależność między objętością dzbanka a objętością szklanki, np. $97\% s = 103\% d$ lub $3\% s = 97\% d$, ale dalszą część rozumowania przeprowadził poprawnie na tej podstawie,
- uczeń prowadził poprawne rozumowanie, ale na przybliżonych wynikach, co doprowadziło do błędnego wyniku.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń z danych zadania błędnie wywnioskował, jaką część objętości dzbanka stanowi objętość szklanki (np. uznał że 100% objętości szklanki stanowi 6% objętości dzbanka), a następnie na tej podstawie poprawnie obliczył, ile pełnych szklanek można nalać do dzbanka,
- uczeń obliczył, ile szklanek napełnionych w 97% mieści się w dzbanku.

Zadanie 9. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Zauważmy, że po złożeniu siatki otrzymamy ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedna z krawędzi jest prostopadła do podstawy (kąty na obu ścianach bocznych przy tej krawędzi są proste), a tym samym jest wysokością ostrosłupa. Oznaczmy długość tej krawędzi przez h .

Oznaczmy również długość krawędzi bocznych różnych od h i od $2\sqrt{34}\text{cm}$ przez x .

Z twierdzenia Pitagorasa dla ściany bocznej nie zawierającej krawędzi h otrzymujemy

$$x^2 + (6\text{cm})^2 = (2\sqrt{34}\text{cm})^2, \text{ a stąd}$$

$$x^2 + 36\text{cm}^2 = 4 \cdot 34\text{cm}^2, \text{ co daje}$$

$$x = 10\text{cm}.$$

Z twierdzenia Pitagorasa dla ściany bocznej z krawędzią h mamy natomiast

$$h^2 + (6\text{cm})^2 = (10\text{cm})^2, \text{ a stąd}$$

$$h^2 + 36\text{cm}^2 = 100\text{cm}^2, \text{ co daje}$$

$$h = 8\text{cm}.$$

Objętość tego ostrosłupa jest równa $\frac{1}{3} \cdot (6\text{cm})^2 \cdot 8\text{cm} = 96\text{cm}^3$.

Odpowiedź: Objętość tego ostrosłupa jest równa 96cm^3 .

Uwaga:

Krawędź będącą wysokością można obliczyć również rozważając trójkąt prostokątny utworzony przez tę krawędź, krawędź długości $2\sqrt{34}\text{cm}$ oraz przekątną podstawy.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- popełnił niewielki błąd obliczeniowy, przy poprawnej całości rozumowania,
- poprawnie obliczył wysokość ostrosłupa, ale obliczając objętość nie uwzględnił współczynnika $\frac{1}{3}$ lub uwzględnił błędny.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń obliczył długość krawędzi ostrosłupa równą 8cm, ale nie zauważył że jest to wysokość ostrosłupa i nie obliczył jego objętości,
- uczeń błędnie zastosował twierdzenie Pitagorasa (np. dodając kwadrat przyprostokątnej i przeciwprostokątnej) i na ten podstawie obliczył długość krawędzi ostrosłupa, a później jego objętość.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń zauważył, że jedna z krawędzi ostrosłupa jest jego wysokością, ale nie obliczył długości żadnej krawędzi innej niż dana w zadaniu,
- uczeń obliczył poprawnie długość jednej z krawędzi jako 10cm, ale nie obliczył długości krawędzi 8cm.